micro:bit

micro:bit-en irisgarritasunari buruz hitz egiten

Gida praktikoa Teknologia eta Programazioko irakasleak (12-16 urte)

Zergatik hitz egin irisgarritasunaz ikaslearekin?

micro:bit-ekin gelan lan egiten dugunean, normalean kodeak funtzionatzea, proiektua erakargarria izatea eta ikasleak programatzen ikastea bilatzen dugu. Hori guztia bikaina da. Baina maiz ahazten dugun galdera bat dago: guztiak erabil al dezake sortu duguna?

Irisgarritasuna ez da adituei edo enpresa teknologiko handiei soilik dagokien gaia. Programazioaren lehen esperientzietatik txerta dezakegun (eta txertatu behar dugun) pentsamolde bat da. Erabiltzaileen aniztasuna kontuan hartuta diseinatzeak gure proiektuak sendoagoak, sortzaileagoak eta, batez ere, bidezkoagoak egiten ditu.

Gida hau zure klasean hiru galdera nagusi esploratzeko laguntzeko pentsatuta dago:

1. Zein irisgarritasun-ezaugarri ditu micro:bit-ek eta nola aprobetxa edo hobetu ditzakegu?
2. Nola programatzen ditugu proiektu irisgarriak hasieratik?
3. Nola egiaztatzen dugu gure proiektua benetan irisgarria dela?

1. micro:bit eta irisgarritasuna: zer du eta zer falta zaio?

micro:bit programazioa ikastea errazteko diseinatutako garapenerako plaka bat da. Hala ere, gailu teknologiko gehienen antzera, bere irisgarritasunak argi-ilunak ditu. Berrikustea merezi du.

1.1. Irisgarritasun-ezaugarri oraingoak

Irteera bisualak: LED matrizea

micro:bit V1-ek 5×5 LEDen matrizea du eta V2-k konfigurazio bera mantentzen du. Matrizeak testua, ikonoak eta animazioak erakusteko aukera ematen du. Plakaren komunikazio-kanal argienetako bat da, nahiz eta muga batzuk dituen:

- Lekualdatzen den testua zaila izan daiteke dislexia edo begi-ikuspegi txikia dutenentzat.
- 5×5 pixeleko bereizmena oso mugatua da irudikapen grafikorako eta ezinezkoa da tipografia irisgarriak erakustea.
- Ez dago kontrastea edo desplazamendu-abiadura kontrolatzeko modurik blokeen programazio-ingurunean kode gehigarririk gabe.

Irteera soinuzkoak: barne-bozgorailua (V2)

micro:bit V2-k bozgorailu eta mikrofono integratuak ditu. Horrek entzunezko irisgarritasunerako aukera ugari irekitzen ditu:

- Soinuak, melodiak edo seinu akustikoak emititzeko aukera ematen du informazio bisuala osatzeko edo ordezkatzeko.
- Mikrofonoa ukipenaren ordezko sarrera gisa erabil daiteke mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.
- V1-ean ere posible da kanpoko buzoin bat pinei konektatuz soinua sortzea, nahiz eta hardware gehiago behar den.

Sarrera fisikoak: botoiak, pineak eta sentsoreak

micro:bit-ek erabiltzailearengandik informazioa jasotzeko hainbat modu ditu:

- Bi botoi fisiko (A eta B) ukimenez erraz aurkitzeko modukoak, nahiz eta motrizitate fin mugatuko pertsonentzat oztopo izan daitezkeen.
- Sarrera/irteera pineak sentsoreak, etengailu handiak edo joystick egokituak konektatzeko.
- Azelerometroa eta iparorratza gorputzaren edo euskarri baten mugimenduetan oinarritutako sarrera alternatibo gisa.
- Keinuen sentsorea (V2-n): astindu, inklinatu, erortze askea... interfaze alternatiboak sortzeko oso aukera interesgarriak.

Konektagarritasuna: irratia eta Bluetooth

micro:bit-en arteko komunikazio haririk gabeak proiektu kolaboratibo eta irisgarrietarako atea irekitzen du:

- Hainbat micro:bit elkarrekin lan egin dezakete, bat mando egokitu gisa eta bestea pantaila edo eragingailu gisa.
- Bluetooth-ek plaka kanpoko gailuetara (telefonoak, tabletak) konektatzea ahalbidetzen du; hauek laguntza-teknologiak dituzte (TalkBack, VoiceOver, etab.).

1.2. Mugak eta nola hobetu ditzakegun

Mugak aitortzea gainditzeko lehen pausoa da. Hemen garrantzizkoenak eta klasean lantzeko zenbait ideia:

Muga	Irisgarritasun-oztopoa	Hobekuntza posiblea
5×5 LED pantaila	Bereizmen eta kontraste txikia	OLED kanpoko pantaila gehitu I2C bidez
Bi botoi fisiko bakarrik	Zaila mugikortasun mugatuarentzat	Botoi handiak pinei konektatu
Ahots-sintesirik ez	Ez-irisgarria ikusmen txikiarentzat	Irratia + pantaila-irakurlea duen tableta
Lekualdatzen den testua	Zaila dislexia edo irakurketa motelarekin	Ikonoak erakutsi edo soinu-seinaleak erabili
Ukipen-feedbackik ez	Oztopoa ikusmen-entzumen urritasunarentzat	Motor bibratzailea irteera-pinei konektatu

Gelarako hausnarketa: proiektu bat planteatzen duzunean, galdetu ikasleei «nork ezin du hau erabili?» diseinua amaitu aurretik. Galdera soil hori diseinu inklusiboaren pentsamoldearen hasiera da.

2. Nola sortu proiektu irisgarriak micro:bit-ekin

Irisgarritasuna gogoan hartuta programatzea kodea konplexuagoa egitea ez da: gizatiarragoa egitea da. Atal honetan kodeak izan behar dituen ezaugarriak, erabil ditzakegun irteera motak eta lagungarriak diren luzapenak edo hardware gehigarria ikusiko ditugu.

2.1. Kode irisgarriaren printzipioak

Multimodaltasuna: eskain informazio-kanal bat baino gehiago

Irisgarritasunaren printzipio garrantzitsuena kanal sentsorial bakar batean ez oinarritzea da. Zure proiektuak LEDetan zerbait erakusten badu, gehitu soinu-seinalea edo bibrazioa ere. Honek onura dakarkio:

- Ikusmen txikia edo itsutasuna duten pertsonei (entzunezko edo ukimen-informazioa behar dute).
- Entzumen-urritasuna duten pertsonei (informazio bisuala edo ukimenezkoa behar dute).
- Ingurune zaratatsuan, argiztapen txarrarekin edo eskuak okupatuta dituen edonori.

Irisgarritasun-konfigurazio aldagaiak

Praktika ona da programaren hasieran irisgarritasun-parametro nagusiak kontrolatzeko aldagaiak erabiltzea, kodearen logika guztia ukitu gabe erraz egokitzeko:

- testuAbiadura: LED pantailako testu-lekualdatzearen abiadura kontrolatzen du.
- distiraModa: distira altua, ertaina eta baxuaren artean txandakatzeko.
- soinuaAktibo: soinu-alertak aktibatu edo desaktibatzeko.
- bistaratzeOrduak: ikono bat desagertu aurretik zenbat segundo erakusten den definituz.

Kode irakurgarria eta iruzkindurikoa

Irisgarritasunak kodea irakurtzen edo aldatzen duen pertsonen irisgarritasuna ere barne hartzen du. Ondo iruzkindurikoak kodeak beste pertsonei bakoitzak zer egiten duen ulertzen laguntzen die. Zenbait aholku:

- Erabili aldagai-izen deskriptiboak: tenperatura t beharrean, edo botoiaSakatua bp beharrean.
- Gehitu iruzkinak bloke edo funtzio bakoitzean, bere xedea azalduz.
- Zatitu kodea izen argidun funtzioen bidez: erakutsiEmaitza(), jo Alarma(), etab.

Sarrera alternatiboen kudeaketa

Erabiltzaile guztiek ezin dute modu berean elkarreragin. Kode irisgarriak funtzio bera aktibatzeko modu anitzak jasotzen ditu:

- A botoia, B botoia eta A+B konbinazioa funtzio berarekin hiru sarrera desberdinen gisa (kontrol-erredundantzia).
- Azelerometroaren bidez detektatutako keinuak (astindu, inklinatu) botoien ordezko gisa.
- Soinu-maila (mikrofonoa V2-n) ukipen fisikoa beharrik gabe ekintzak aktibatzeko.

2.2. Diseinu inklusiboko irteera motak

Ikus dezagun zehatz-mehatz nola aprobetxa daitekeen irteera mota bakoitza gure proiektuak irisgarriagoak egiteko:

Irteera bisual aberastua

- Lehenetsiz ikonoak testua baino: azkarrago prozesatzen dira eta irakurketa-oztopoak ekiditen dituzte.
- Erabili led.setBrightness() funtzioa distira ingurune edo erabiltzailearen beharraren arabera doitzeko.
- Egoerak adierazteko, distira-eredu desberdinak erabili (azkarra = larria, motela = normala), ikonoak soilik aldatu beharrean.

Irteera entzungarria

- Erabili nota edo melodia desberdinak egoerak bereizteko: ohar grabe bat «errore»rako eta garai bat «zuzena»rako.
- Aldatu tonuen iraupena informazioa transmititzeko (morse-kode egokitua bezala).
- Beti eskaini soinua isilarazteko aukera: ingurune guztiek ez dute audioa onartzen.

Irteera taktiloa eta fisikoa

- Konektatu motor bibratzailea irteera pin bati feedback haptikoa sortzeko; oso baliagarria aldi berean ikusmen- eta entzumen-urritasuna dutenentzat.
- Posizio desberdinetan biraka dagoen servo motor batek informazioa fisikoki eta taktilki adieraz dezake.
- Kanpoko NeoPixel LED-ek (RGB LED zerrenda) 5×5 pantailak ezin dituen koloreak eta ereduak uzten dituzte, ikusmen-pertzepzioa hobetuz.

2.3. Luzapen eta tresna erabilgarriak

MakeCode-k, micro:bit-en programazio ingurune nagusiak, proiektuaren aukera irisgarriak zabaltzen dituzten luzapenak gehitzeko aukera ematen du:

Luzapena / Hardware	Zer ematen dio irisgarritasunari	Egokia...
NeoPixel (luzapena)	Kanpoko RGB LED-ak kolore eta distira desberdinarekin	Ikusmen txikia edo daltonismoa dutenak

Luzapena / Hardware	Zer ematen dio irisgarritasunari	Egokia...
Servo / Motor DC	Datuak adierazteko irteera fisiko eta taktiloa	Ikusmen-urritasuna dutenak
OLED I2C pantaila	Testu handi eta argia pantaila dedikatu batean	Ikusmen txikia edo dislexia dutenak
Ukipen sentsore kapazitibo	Sarrera taktil handi eta sentikorrak	Eskuetako mugikortasun murriztua
Joystick:bit / Kitronik	Joystick fisikoarekin kontrol alternatiboa	Motrizitate fineko zailtasunak
Bluetooth luzapena	Laguntza-teknologiak dituzten tableta edo mugikorretara konexioa	Pantaila-irakurleak erabiltzen dituztenak

Aholku praktikoa: ez da dena aldi berean erabili behar. Irisgarritasun-elementu bat edo bi gehituta proiektuaren inklusiboa izatea izugarri hobetzen da. Proposatu ikasleei erronka: proiektu bakoitzean «gutxienez irisgarritasun-hobekuntza bat» gehitzea.

2.4. Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala (IDU) programazioan aplikatuta

IDU esparruak hiru dimentsioan pentsatzera gonbidatzen gaitu ikaskuntza-esperientziak diseinatzerakoan, eta zuzenean aplikatu ditzakegu micro:bit-en proiektuen diseinuan:

- Adierazpen modu anitzak: erakutsi informazioa modu batean baino gehiagotan (bisuala + soinuzkoa + taktiloa).
- Ekintza eta adierazpen modu anitzak: proiektuarekin modu batean baino gehiagotan elkarreragiteko aukera (botoiak, keinuak, soinua).
- Inplikazio modu anitzak: proiektua konfiguragarriak diren aldagaien bidez zailtasun-maila desberdinetara egokitu ahal izatea.

3. Irisgarritasun probak: nola jakin nire proiektua guztientzat funtzionatzen duela?

Irisgarritasuna gogoan hartuta programatzea lehen pausoa bakarrik da. Hurrengoa diseinuko erabaki horiek benetan funtzionatzen dutela egiaztatzea da. Irisgarritasun-probak garapen-prozesuaren zati bat da gelan gutxi lantzen dena, eta hala ere ikaslearekin egin ditzakegun jarduera aberatsenetako eta enpatikoenak izan daitezke.

3.1. Kode-mailako probak

Multimodaltasunaren berrikuspena

Kodea exekutatu aurretik, proposatu ikasleei egiaztapen-zerrenda honekin berrikustea:

- Informazio garrantzitsu guztia gutxienez bi kanal desberdinetan komunikatzen da?
- Audioa isilarazteko aukera dago informazioa galdu gabe?
- Funtzio nagusia modu batean baino gehiagotan aktibatzea posiblea da?
- Ba al dago oztopo izan daitekeen erreakzio-denbora minimorik? Egoki daiteke?

MakeCode-ko simulazioa

MakeCode-ko simulagailua tresna oso erabilgarria da plaka fisikoa behar gabe proba azkarrak egiteko. Simulagailuan irisgarritasun-probetarako:

- Probatu lekualdatzen den testuaren abiadura: erosotasunez irakur daiteke ala azkarregi pasatzen da?
- Aktibatu simulagailuko botoiak eta keinuak sarrera alternatibo guztiak ongi funtzionatzen duela egiaztatzeko.
- Entzun audioa simulagailuan eta egiaztatu soinuak bereizgarriak direla.

Bikoteka kode-berrikuspena irisgarritasun-berrikuste rolekin

Gomendagarria da bikoteka kode-berrikuspena egitea, non batek «irisgarritasun-rola» hartzen duen. Pertsona horrek erantzun behar dio:

- LED pantaila ikusi ezin duen norbaitek erabil al lezake proiektu hau?
- Soinuak entzun ezin dituen norbaitek erabil al lezake?
- Esku bat bakarrik erabil dezakeen edo mugikortasun-zailtasunak dituen norbaitek erabil al lezake?
- Kodea ulertzen da lehen aldiz irakurtzen duen norbaitentzat?

3.2. Micro:bit fisikoarekin probak

«Begi itxiak» testa

Proba hau sinplea da, oso bisuala da eta ikaskuntza enpatiko handia sortzen du gelan. Ikasleak begi itxiekin bere proiektua 2-3 minutuz erabili eta erantzuten saiatzen dira:

- Proiektua zein egoeratan dagoen jakin al dezaket soinuarekin edo bibrazioaren bidez bakarrik?
- Botoiak aurkitu eta erabili al ditzaket plaka ikusi gabe?
- Entzunezko feedbacka nahiko argia da gertatzen dena ulertzeko?

«Belarriak tapaturik» testa

Osagarrizko bertsioa: micro:bit belarriak tapaturik edo zarata handiko ingurune batean erabiliz egiaztatzea:

- LED pantailako informazio bisuala nahikoa da proiektuaren egoera ulertzeko?
- Ikonoak nahiko argiak dira testu-laguntzarik gabe?
- LED-en keinualdiak edo animazioak larritasuna edo normalitatea ulergarri adierazten du?

«Esku bakar bat» testa

Jarri micro:bit mahai baten gainean eta eskatu esku bakar bat erabiliz (edo bi hatz bakarrik) elkarreragiteko. Behatu:

- Mugimendu mugatuarekin proiektuaren funtzio guztiak aktibatzea posiblea da?
- A+B botoi-konbinazioa funtzio kritiko baterako beharrezkoa da? Hala bada, alternatiba bat al dago?
- Azelerometroaren keinuak bi esku behar gabe egin al daitezke?

Erabiltzaile errealekin probak

Irisgarritasun-test onena beti da proiektua pertsona aniztasunarekin probatzea. Gelarako zenbait ideia:

- Taldeen arteko trukea: A taldeak B taldearen proiektua probatzen du aurretiko instrukziorik gabe. Agertzen diren nahasteak irisgarritasun-oztopoak dira.
- Proiektutik kanpoko pertsonekin probak (senideak, beste irakasgaietako irakasleak) alborapen gabeko ikuspuntua emateko.
- Behaketa-tauletan probetako oharrak erregistratu: zer funtzio egiten zen?, zer zailtasun agertu zen?, zer hobekuntza proposatzen da?

3.3. micro:bit proiektuentzako irisgarritasun-egiaztapen zerrenda

Bukatzeko, hemen duzu egiaztapen-zerrenda bat errubrika gisa edo ikaslearekin berrikuste-gida gisa erabil dezakezuna. Proba-fasean paperean inprimatu eta erabili daiteke:

#	Irisgarritasun-irizpidea	Betetzen du? ✓ / ✗ / ⚠
1	Informazioa gutxienez 2 kanaletara komunikatzen da (bisuala + entzungarria, etab.)	

#	Irisgarritasun-irizpidea	Betetzen du? ✓ / ✗ / ⚠
2	Soinua isilarazteko aukera dago informazioa galdu gabe	
3	Funtzio nagusiak gutxienez 2 modu desberdinetan aktibatu daitezke	
4	Lekualdatzen den testuak abiadura doigarria edo nahiko motela du	
5	Ikonoak testu-laguntzarik gabe ezagutzen dira	
6	Proiektua esku bakar batekin funtzionatzen du	
7	Azelerometroaren keinuak leunak dira eta ez dute esfortzurik eskatzen	
8	Kodeak aldagai-izen deskriptiboak ditu	
9	Kodeak bloke nagusi bakoitza azaltzen duten iruzkinak ditu	
10	Begi itxiekin testa positiboarekin egin da	
11	Belarriak tapaturik testa positiboarekin egin da	
12	Garapen-taldetik kanpoko norbaitek proiektua probatu du	
13	Proben zailtasunak erregistratu eta aztertu dira	

Ondorioztatzeko: gela inklusio-laboratorio gisa

micro:bit-ekin gelan irisgarritasuna lantzea buzoin bat edo LED gehigarri bat gehitzea baino askoz gehiago da. Aukera bat da ikasleak enpatia gara dezan, teknologia diseinatzen duenean pertsonetan pents dezan eta ikasi dezan kode ona ez dela funtzionatzen duen hori bakarrik, baizik eta guztientzat funtzionatzen duen hori.

Ez da lehen egunetik proiektu konplexuetara iritsi behar. Saio bakoitzaren amaieran galdera soil bat sartzearekin —«nork ezin du hau erabili eta zergatik?»— oso hazi baliotsua ereiten ari gara.

Teknologia irisgarria ez da teknologia berezia. Teknologia ona baino ez da.